

ANATOMY OF THE HAND

تشريح اليد

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Department of Anatomy, College of Medicine, University of Al-Ameed
د. أحمد البغدادي – فرع التشريح، كلية الطب، جامعة العميد

1. SKELETON AND JOINTS OF THE HAND | هيكل اليد ومفاصلها

Bones of the Hand | عظام اليد

The hand has **27 bones** divided into three groups: **carpal bones, metacarpals and phalanges**.

تتكوّن اليد من **27 عظمة** مقسّمة إلى ثلاث مجموعات: **العظام الرسغية والمشطيات والسلاميات**.

Row	Carpal bones	العظام الرسغية
Proximal row	Scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform	الزورقي والهلالي والهرمي والحمصي
Distal row	Trapezium, trapezoid, capitate, hamate	شبه المنحرف الكبير وشبه المنحرف الصغير والرأسي والكلابي

- The carpal bones form an **arch**; a membranous band, the **flexor retinaculum**, spans between the medial and lateral edges of the arch and forms the **carpal tunnel**.
- تشكّل العظام الرسغية قوساً؛ ويمتد شريط غشائي هو **الشبيكية القابضة** بين الحافتين الإنسية والوحشية للقوس مكوناً **النفق الرسغي**.

Clinical Features of the Carpal Bones | الملامح السريرية للعظام الرسغية

Bone	Key feature	الميزة الأساسية
Capitate	Largest carpal bone and the first to ossify	أكبر العظام الرسغية وأول ما يتعظّم
Scaphoid	Lies in the floor of the anatomical snuffbox ; most frequently fractured , with a risk of avascular necrosis	يقع في أرضية الحفرة التشريحية للأنف (Snuffbox)؛ الأكثر تعرضاً للكسر مع خطر النخر اللاوعائي
Lunate	Most frequently dislocated	الأكثر تعرضاً للخلع
Pisiform	Palpable sesamoid bone in the tendon of flexor carpi ulnaris (FCU) ; the last carpal bone to ossify	عظم سمسمي يُجسّ في وتر القابضة الرسغية الزندية (FCU)؛ وآخر عظمة رسغية تتعظّم
Trapezium	Forms a saddle joint with the first metacarpal	يشكّل مفصلاً سرجياً مع المشطية الأولى
Hamate	Has a prominent hook on its palmar surface (see below)	له خُطّاف بارز على سطحه الراحي (انظر أدناه)

- Behind the hook** there is a groove for the **deep branch of the ulnar nerve**, which is compressed by pressure of the hands on the handlebars (**handlebar neurapraxia**).
- يوجد خلف الخُطّاف أخدود للفرع العميق للعصب الزندي، ويُضغط عليه بسبب ضغط اليدين على مقود الدراجة (الشلل العصبي المؤقت بسبب المقود).
- The hook is **frequently fractured in racket sports and golf**.
- يتعرض الخُطّاف للكسر كثيراً في رياضات المضرب والغولف.
- Dense connective tissue converts the depression between the hook and the pisiform into the **Guyon canal (ulnar tunnel)**, where the **ulnar nerve** may be compressed (e.g. by a **ganglion cyst**).
- يحول نسيج ضام كثيف المنخفض بين الخُطّاف والحمصي إلى قناة عُيون (النفق الزندي) حيث قد يُضغط العصب الزندي (مثلاً بسبب كيسة عقدية).

Joints of the Hand | مفاصل اليد

- Intercarpal joints: **plane variety**.

المفاصل بين الرسغية: من النوع المنزلق.

- **Midcarpal joint:** between the proximal and distal rows of carpal bones; **ellipsoid**, with the same movement as the wrist.
المفصل الرسغي الأوسط: بين الصفين القريب والبعيد للعظام الرسغية؛ إهليلجي، وحركته مثل حركة الرسغ.
- **CMC joint of the thumb:** between the **trapezium** and the base of the **1st metacarpal**; **saddle variety**; movements: **flexion, extension, abduction, adduction and opposition**.
المفصل الرسغي المشطي للإبهام: بين شبه المنحرف الكبير وقاعدة المشطية الأولى؛ من النوع السرجي؛ حركاته: البسط والقبض والتباعد والتقريب والمقابلة.
- **CMC joints of the medial four fingers: plane.**
المفاصل الرسغية المشطية للأصابع الأربعة الإنسية: منزلقة.

2. PALMARIS BREVIS AND THE DEEP FASCIA OF THE PALM | الراحية القصيرة واللفافة العميقة للراحة

Layers of the Hand (Palmar to Dorsal) | طبقات اليد (من الراحي إلى الظهري)

Layer الطبقة	Structure البنية	Key contents المحتويات الأساسية
1 1	Skin الجلد	Sweat glands, firm septa غدد عرقية وحواجز ليفية متينة
2 2	Superficial fascia اللفافة السطحية	Veins, cutaneous nerves, fat أوردة وأعصاب جلدية ودهون
3 3	Palmar aponeurosis الصفاق الراحي	Central fascial protection حماية لفاقية مركزية
4 4	Superficial palmar arch + digital nerves القوس الراحي السطحي + الأعصاب الإصبعية	Ulnar and radial arteries, digital branches الشريانان الزندي والكعبري والفروع الإصبعية
5 5	Flexor tendons + synovial sheaths الأوتار القابضة + الأغمد الزليلية	FDS, FDP, FPL, lumbricals والدوديات FDS وFDP وFPL
6 6	Thenar and hypothenar compartments حيزا الأرنبتين الإبهامية والخنصرية	Thenar and hypothenar muscles, adductor pollicis عضلات الأرنبتين والمقرّبة للإبهام
7 7	Deep palmar arch القوس الراحي العميق	Radial artery الشريان الكعبري
8 8	Deep interosseous fascia اللفافة العميقة بين العظام	Palmar interossei العضلات الراحية بين العظام
9 9	Bones (metacarpals) العظام (المشطيات)	Skeletal framework الهيكل العظمي
10 10	Dorsal interossei and extensor apparatus العضلات الظهرية بين العظام والجهاز الباسط	Extensor tendons, dorsal interossei الأوتار الباسطة والعضلات الظهرية بين العظام

Palmaris Brevis | الراحية القصيرة

- **Origin:** from the **flexor retinaculum** and **palmar aponeurosis**.
المنشأ: من الشبكية القابضة والصفاق الراحي.
- **Insertion:** into the **skin along the medial border of the hand**.
الانغراز: في جلد الحافة الإنسية لليد.
- **Actions:** causes **wrinkling of the medial palmar skin** and helps prevent **ulnar displacement of the hypothenar eminence**.
الأفعال: تسبب تجعد جلد الراحة الإنسي وتساعد على منع الإزاحة الزندية للأرنبة الخنصرية.
- **Nerve supply:** the **superficial branch of the ulnar nerve**.
التعصيب: الفرع السطحي للعصب الزندي.

The Deep Fascia of the Palm | اللفافة العميقة للراحة

The deep fascia is specialized to form **three structures**:

تتخصص اللفافة العميقة لتشكل ثلاث بنى:

- Flexor retinaculum and extensor retinaculum.

الشبكة القابضة والشبكة الباسطة.

- Palmar aponeurosis.

الصفاف الراحي.

- Fibrous flexor and extensor sheaths of the digits.

الأغمد الليفية القابضة والباسطة للأصابع.

الصفاف الراحي وتَقَع دوبيوترن | Palmar Aponeurosis and Dupuytren Contracture

- The **palmar aponeurosis** is the **triangular thickened central part** of the deep fascia of the palm that covers the **long flexor tendons** and the **superficial palmar arch**.

الصفاف الراحي هو الجزء المركزي المثني المتخّن من اللفافة العميقة للراحة الذي يغطي الأوتار القابضة الطويلة والقوس الراحي السطحي.

- **Functions:** it improves the **grip** of the hand by fixing the skin, and **protects** the underlying tendons, nerves and vessels.

الوظائف: يحسّن قبضة اليد بتثبيت الجلد، ويحمي الأوتار والأعصاب والأوعية الواقعة تحته.

Dupuytren contracture: progressive **fibrosis and degeneration** of the palmar fascia and aponeurosis; **digits 4 and 5** are most affected; **males > females**; etiology unknown.

تَقَع دوبيوترن: تليّف وتتكس تدريجي في اللفافة والصفاف الراحين؛ الإصبعان الرابع والخامس هما الأكثر تأثراً؛ الذكور أكثر من الإناث؛ والسبب غير معروف.

الأغمد الليفية القابضة للأصابع | Fibrous Flexor Sheaths of the Fingers

- **Thickened parts of the deep fascia** on the anterior surface of each digit, arching over the **long flexor tendons**.

أجزاء متخنة من اللفافة العميقة على السطح الأمامي لكل إصبع تقوّس فوق الأوتار القابضة الطويلة.

- They extend from the **head of the metacarpal to the base of the distal phalanx**.

تمتد من رأس المشطية إلى قاعدة السلامية البعيدة.

- **Function:** they **hold the tendons in position** during flexion of the digits.

الوظيفة: تثبت الأوتار في موضعها أثناء قبض الأصابع.

3. SYNOVIAL SHEATHS | الأغمد الزليلية

الأغمد الزليلية للأوتار القابضة الطويلة | Synovial Sheaths of the Long Flexor Tendons

- **Definition:** synovial sheaths around the long flexor tendons serve as a **lubricating device** to **prevent friction** while the tendons move within the **osseofibrous tunnels**.

التعريف: الأغمد الزليلية حول الأوتار القابضة الطويلة تعمل كوسيلة تزييق تمنع الاحتكاك أثناء حركة الأوتار داخل الأنفاق العظمية الليفية.

- **Parts:** ulnar bursa, radial bursa and digital synovial sheaths.

الأجزاء: الجراب الزندي والجراب الكعبري والأغمد الزليلية الإصبعية.

- **Functions:** allow the long tendons to move **freely and smoothly with minimum friction** beneath the flexor retinaculum and the fibrous flexor sheaths, and **help absorb shock**.

الوظائف: تسمح للأوتار الطويلة بالحركة بحرية وسلاسة وبأقل احتكاك تحت الشبكة القابضة والأغمد الليفية القابضة، وتساعد على امتصاص الصدمات.

الأغمد الزليلية للأوتار الباسطة الطويلة | Synovial Sheaths of the Long Extensor Tendons

- At the **posterior aspect of the wrist** there are **six tunnels** (extensor tendon compartments) that transmit the long extensor tendons from the forearm into the hand.

في الوجه الخلفي للرسغ توجد ستة أنفاق (حجرات الأوتار الباسطة) تنقل الأوتار الباسطة الطويلة من الساعد إلى اليد.

- Each tunnel is **lined internally by a synovial sheath** and separated from the others by **fibrous septa**.

كل نفق مبطن من الداخل بغمد زليلي ويفصله عن الأنفاق الأخرى حواجز ليفية.

4. INTRINSIC MUSCLES: THENAR, HYPOTHENAR AND ADDUCTOR POLLICIS | العضلات الداخلية: الأرنيتان والمقربة للإبهام

Intrinsic Muscles of the Hand | العضلات الداخلية لليد

- **20 short muscles** responsible for the **skilled movements** of the hand and for adjusting the hand for **proper gripping**.
20 عضلة قصيرة مسؤولة عن الحركات الماهرة لليد وعن تكييف اليد للقبضة الصحيحة.
- They form **five groups arranged into four layers**:
تشكل خمس مجموعات مرتبة في أربع طبقات:
 - **Layer 1**: thenar and hypothenar muscles (short muscles of the thumb and little finger forming the thenar and hypothenar eminences).
الطبقة الأولى: عضلات الأرنيتين الإبهامية والخنصرية (العضلات القصيرة للإبهام والخنصر التي تشكل الأرنيتين).
 - **Layer 2**: the long flexor tendons with the lumbrical muscles arising from them.
الطبقة الثانية: الأوتار القابضة الطويلة مع العضلات الدودية التي تنشأ منها.
 - **Layer 3**: the adductor of the thumb (adductor pollicis).
الطبقة الثالثة: المقربة للإبهام.
 - **Layer 4**: the metacarpal bones with the interossei (dorsal and palmar) between them.
الطبقة الرابعة: المشطيات مع العضلات بين العظام (الظهرية والراحية) بينها.

Thenar Muscles | عضلات الأرنية الإبهامية

- **Abductor pollicis brevis** (superficial and lateral): **abduction of the thumb**.
المبعدة القصيرة للإبهام (سطحية ووحشية): تباعد الإبهام.
- **Flexor pollicis brevis** (superficial and medial): **flexion of the proximal phalanx** of the thumb, i.e. the metacarpophalangeal joint.
القابضة القصيرة للإبهام (سطحية وإنسية): قبض السلامية القريبة للإبهام، أي المفصل المشطي السلامي.
- **Opponens pollicis** (deep to the first two): **opposition of the thumb** against the other fingers; inserted into the **1st metacarpal bone**.
المقابلة للإبهام (عميقة بالنسبة للعضلتين الأوليين): مقابلة الإبهام للأصابع الأخرى؛ تنغرز في المشطية الأولى.
- **Adductor pollicis** (the most medial muscle): **adduction of the thumb**. **Transverse head** from the **3rd metacarpal**; **oblique head** from the **2nd and 3rd metacarpals**.
المقربة للإبهام (العضلة الأكثر إنسية): تقريب الإبهام. الرأس المستعرض من المشطية الثالثة؛ والرأس المائل من المشطيتين الثانية والثالثة.
- **Common origin** of the thenar muscles: the **lateral part of the flexor retinaculum, scaphoid and trapezium**.
المنشأ المشترك لعضلات الأرنية الإبهامية: الجزء الوحشي من الشبكية القابضة والزورقي وشبه المنحرف الكبير.
- All are inserted into the **base of the proximal phalanx of the thumb except opponens pollicis**.
جميعها تنغرز في قاعدة السلامية القريبة للإبهام ما عدا المقابلة للإبهام.
- **Nerve supply**: the **recurrent branch of the median nerve** supplies all thenar muscles; **adductor pollicis** is supplied by the **ulnar nerve**.
التعصيب: الفرع الراجع للعصب الناصف يغذي كل عضلات الأرنية الإبهامية؛ أما المقربة للإبهام فيغذيها العصب الزندي.

Hypothenar Muscles | عضلات الأرنية الخنصرية

- **Abductor digiti minimi**: **abduction of the little finger**.
المبعدة للخنصر: تباعد الخنصر.
- **Flexor digiti minimi**: **flexion of the proximal phalanx** of the little finger.
القابضة للخنصر: قبض السلامية القريبة للخنصر.
- **Opponens digiti minimi**: **pulls the 5th metacarpal bone forwards**; inserted into the **5th metacarpal**.
المقابلة للخنصر: تسحب المشطية الخامسة إلى الأمام؛ تنغرز في المشطية الخامسة.
- **Common origin**: the **medial part of the flexor retinaculum, pisiform bone and hook of the hamate**.
المنشأ المشترك: الجزء الإنسي من الشبكية القابضة والعظم الحمصي وخُطاف الكلابي.
- All are muscles of the little finger, inserted into the **base of the proximal phalanx except opponens digiti minimi**.
جميعها عضلات للخنصر وتنغرز في قاعدة السلامية القريبة ما عدا المقابلة للخنصر.
- **Nerve supply**: all supplied by the **deep branch of the ulnar nerve**.
التعصيب: جميعها يغذيها الفرع العميق للعصب الزندي.

Remember: the **3 hypothenar muscles + adductor pollicis** are supplied by the **ulnar nerve**.

تذكر: العضلات الخنصرية الثلاث + المقربة للإبهام يغذيها العصب الزندي.

5. LUMBRICALS, EXTENSOR EXPANSION AND INTEROSSEI | الدوديات والتوسّع الباسط والعضلات بين العظام

Long Flexor Tendons and Lumbrical Muscles | الأوتار القابضة الطويلة والعضلات الدودية

- The tendons of **flexor digitorum superficialis** immediately cover those of **profundus**.
أوتار القابضة السطحية للأصابع تغطي مباشرة أوتار القابضة العميقة.
- Four lumbricals** arise from the tendons of **flexor digitorum profundus** and are inserted into the **dorsal extensor expansion**.
تنشأ أربع عضلات دودية من أوتار القابضة العميقة للأصابع وتنغرز في التوسّع الباسط الظهري.
- Action:** when they contract they draw the **lateral band of the extensor expansion proximally** and pull the FDP distally, which relaxes the tendon: **flexion of the MP joints and extension of the PIP and DIP joints**.
والفعل: عند انقباضها تسحب الشريط الوحشي للتوسّع الباسط نحو القريب وتسحب FDP نحو البعيد مما يرخي الوتر: قبض المفاصل المشطية السلامية وبسط المفصلين بين السلاميين القريب والبعيد.
- Nerve supply:** the **median nerve** supplies the **1st and 2nd** lumbricals; the **deep branch of the ulnar nerve** supplies the **3rd and 4th**.
التعصيب: العصب الناصف يغذي الدودية الأولى والثانية؛ والفرع العميق للعصب الزندي يغذي الثالثة والرابعة.

Dorsal Extensor Expansion | التوسّع الباسط الظهري

- Formation:** each tendon of **extensor digitorum** expands over the MP joint to cover its dorsal aspect and sides **like a hood** and fuses anteriorly with the **fibrous flexor sheath**. The tendons of the **lumbricals and interossei** are inserted into this expansion.
التكوّن: يتوسّع كل وتر من الباسطة للأصابع فوق المفصل المشطي السلامي ليغطي وجهه الظهري وجانبيه مثل القلتسوة ويندمج في الأمام مع القمد الليفي القابض. وتنغرز أوتار الدوديات والعضلات بين العظام في هذا التوسّع.
- The expansion then splits into **three slips**: the **central slip** is inserted into the **base of the middle phalanx**; the **two lateral slips** into the **base of the terminal phalanx**.
ثم ينقسم التوسّع إلى ثلاث شرائح: الشريحة المركزية تنغرز في قاعدة السلامية الوسطى؛ والشريحتان الوحشيتان في قاعدة السلامية الانتهائية.
- Functions:** the tendons of **extensor digitorum and extensor digiti minimi** extend the **MCP joint**; **abduction and adduction** of the MCP joints are functions of the **interossei**; **extension of the PIP and DIP joints** is performed by the **lumbricals and interossei**.
الوظائف: أوتار الباسطة للأصابع والباسطة للخنصر تبسط المفصل المشطي السلامي؛ والتباعد والتقريب في هذه المفاصل من وظائف العضلات بين العظام؛ وبسط المفصلين بين السلاميين تؤدبه الدوديات والعضلات بين العظام.

Interosseous Muscles | العضلات بين العظام

- The metacarpal shafts give attachment to **four dorsal** and **three palmar** interossei.
تعطي أجسام المشطيات مرتكزاً لأربع عضلات ظهرية وثلاث راحية بين العظام.
- Palmar interossei adduct** the fingers (**PAD** = Palmar ADduct).
العضلات الراحية بين العظام تقرب الأصابع (**PAD** = الراحية تقرب).
- Dorsal interossei abduct** the fingers (**DAB** = Dorsal ABduct).
العضلات الظهرية بين العظام تبعد الأصابع (**DAB** = الظهرية تبعد).
- Abduction and adduction are relative to the **axial line**, which passes through the **middle finger (digit 3)**.
التباعد والتقريب بالنسبة إلى المحور، الذي يمر عبر الإصبع الوسطى (الإصبع الثالث).
- Nerve supply:** all **seven** interossei are supplied by the **deep branch of the ulnar nerve**.
التعصيب: جميع العضلات السبع بين العظام يغذيها الفرع العميق للعصب الزندي.
- Together with the lumbricals** they act through the extensor expansion: **flexion of the MP joints and extension of the IP joints**. The interossei alone abduct and adduct the fingers at the MP joints (finger spread).
مع الدوديات تعمل عبر التوسّع الباسط: قبض المفاصل المشطية السلامية وبسط المفاصل بين السلامية. أما العضلات بين العظام وحدها فتباعد وتقرب الأصابع عند المفاصل المشطية السلامية (فتح الأصابع).

6. FASCIAL COMPARTMENTS AND SPACES OF THE HAND | الخُجرات اللغافية والفراغات في اليد

Fascial Compartments of the Palm | الخُجرات اللغافية للراحة

Compartment الخُجرة	Contents المحتويات
Central المركزية	Tendons of FDS and FDP , lumbricals , neurovascular structures (superficial palmar arch and branches, median nerve and branches); the midpalmar space is deep to the flexor tendons (potential space) and is continuous with the forearm via the carpal tunnel أوتار FDS و FDP والدوديات والبنى الوعائية العصبية (القوس الراحي السطحي وفروعه والعصب الناصف وفروعه)؛ والحيز الراحي الأوسط يقع تحت الأوتار القابضة (حيز كامن) ويتصل بالساعد عبر النفق الرسغي
Hypothenar الأنثية الخنصرية	3 hypothenar muscles , associated with digit 5, innervated by the deep branch of the ulnar nerve العضلات الخنصرية الثلاث المرتبطة بالإصبع الخامس، وتغصنها الفرع العميق للعصب الزندي
Thenar الأنثية الإبهامية	3 thenar muscles , associated with the thumb, innervated by the recurrent branch of the median nerve ; contains the thenar space العضلات الإبهامية الثلاث المرتبطة بالإبهام، وتغصنها الفرع الراجع للعصب الناصف؛ وتحتوي الحيز الإبهامي
Interosseous بين العظام	Dorsal interossei (abduction of digits 2, 3 and 4 away from the axial line) and palmar interossei (adduction of digits 2, 4 and 5 toward the axial line); deep branch of the ulnar nerve العضلات الظهرية بين العظام (تبعيد الأصابع الثاني والثالث والرابع بعيداً عن المحور) والعضلات الراحية بين العظام (تقريب الأصابع الثاني والرابع والخامس نحو المحور)؛ الفرع العميق للعصب الزندي
Adductor المقربة	Adductor pollicis , innervated by the deep branch of the ulnar nerve المقربة للإبهام، وتغصنها الفرع العميق للعصب الزندي

Clinical connection: infection in **any** palmar compartment tends to produce **swelling on the dorsum of the hand**; infection in the **central compartment** can spread **through the carpal tunnel** into the **anterior compartment of the forearm**.

الرباط السريري: العدوى في أي حجرة راحية تميل إلى إحداث تورم على ظهر اليد؛ والعدوى في الحجرة المركزية قد تنتشر عبر النفق الرسغي إلى الحجرة الأمامية للساعد.

Potential Spaces of the Hand and the Parona Space | الفراغات الكامنة في اليد وحيز بارونا

- The **thenar space** and **midpalmar space** are potential spaces of the hand.

الحيز الإبهامي والحيز الراحي الأوسط فراغان كامنان في اليد.

- Parona space:** a potential space in the **distal forearm (volar wrist)**, **deep to the flexor tendons**.

حيز بارونا: فراغ كامن في الساعد البعيد (الجهة الراحية للرسغ)، تحت الأوتار القابضة.

- It lies between the **fascia of pronator quadratus** and the **flexor digitorum profundus tendon sheath**.

يقع بين لفافة الكابة المربعة وغمد وتر القابضة العميقة للأصابع.

- It **continues down into the palm** with the **midpalmar space** through the **carpal tunnel**.

ويستمر نحو الراحة مع الحيز الراحي الأوسط عبر النفق الرسغي.

7. NERVES OF THE HAND | أعصاب اليد

Median Nerve in the Hand | العصب الناصف في اليد

- Motor:** the **recurrent branch (LOAF)** supplies the **thenar muscles** (**abductor pollicis brevis**, **flexor pollicis brevis**, **opponens pollicis**) and the **first two lumbricals**.

الحركي: الفرع الراجع (LOAF) يغذي عضلات الأنثية الإبهامية (المبعدة القصيرة والقابضة القصيرة والمقابلة للإبهام) والدوديتين الأوليين.

- Sensory:** the **palmar surface of the lateral 3½ fingers** and the **dorsal surface of the distal phalanx of the lateral 3½ fingers**.

الحسي: السطح الراحي للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية والسطح الظهري للسلامية البعيدة للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية.

LOAF: Lateral two lumbricals, Opponens pollicis, Abductor pollicis brevis, Flexor pollicis brevis.

(F) والقابضة القصيرة (A) والمبعدة القصيرة (O) والمقابلة للإبهام (L) الدوديتان الوحشيتان **LOAF**.

Ulnar Nerve in the Hand | العصب الزندي في اليد

- Deep branch (motor):** the **hypothenar muscles**, the **medial two lumbricals**, **adductor pollicis** and **ALL the interossei**.

الفرع العميق (حركي): العضلات الخنصرية والدوديتان الإنسيتان والمقرّبة للإبهام وجميع العضلات بين العظام.

- Superficial branch (mixed): motor to palmaris brevis and sensory to the medial 1½ fingers.

الفرع السطحي (مختلط): حركي للراحية القصيرة وحسي للأصابع الواحد ونصف الإنسية.

8. ARTERIES OF THE HAND | شرايين اليد

The Two Palmar Arches | القوسان الراحيان

	Superficial palmar arch القوس الراحي السطحي	Deep palmar arch القوس الراحي العميق
Site الموضع	Immediately deep to the palmar aponeurosis but superficial to the flexor tendons مباشرة تحت الصفاق الراحي لكن فوق الأوتار القابضة	Deep to the flexor tendons تحت الأوتار القابضة
Level المستوى	Crosses the palm at the level of the distal border of the outstretched thumb يعبر الراحة عند مستوى الحافة البعيدة للإبهام المبسط	Crosses the palm immediately distal to the bases of the metacarpal bones (about ½ inch proximal to the superficial arch) يعبر الراحة مباشرة بعيداً عن قواعد المشطيات (على بعد نحو نصف بوصة قريباً من القوس السطحي)
Formation التكوّن	Formed mainly by the ulnar artery, completed by the superficial palmar branch of the radial artery يتكوّن أساساً من الشريان الزندي ويكتمل بالفرع الراحي السطحي للشريان الكعبري	Formed mainly by the radial artery, completed by the deep palmar branch of the ulnar artery يتكوّن أساساً من الشريان الكعبري ويكتمل بالفرع الراحي العميق للشريان الزندي
Branches الفروع	Four palmar digital arteries أربعة شرايين إصبعية راحية	Palmar metacarpal arteries الشرايين المشطية الراحية

- The deep arch is concave towards the wrist, and in this concavity runs the deep branch of the ulnar nerve.

القوس العميق مقعر نحو الرسغ، وفي هذا التقعر يسير الفرع العميق للعصب الزندي.

Allen's test is used to assess the patency of the radial and ulnar arteries and the palmar arches.

اختبار ألن يُستخدم لتقييم سالكية الشريانين الكعبري والزندي والقوسين الراحيين.